NOIP 模拟赛

by CLYZ

题目名称	修改进制	寻找小猫	平方操作	网格刷墙
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	cunhui	ct	snow	painting
源程序文件名	cunhui.cpp	ct.cpp	snow.cpp	painting.cpp
可执行文件名	cunhui	ct	snow	painting
输入文件名	cunhui.in	ct.in	snow.in	painting.in
输出文件名	cunhui.out	ct.out	snow.out	painting.out
测试点时限	1000ms	1000ms	2000ms	1000ms
内存限制	512MiB	512MiB	512MiB	512MiB

编译选项 : -O2 -std=c++14

注意事项与提醒:

1. 使用 LemonLime 进行测评，请为每道题目建立子文件夹。
2. 评测机配置：AMD Ryzen 7 8845HS。

A.修改进制

题目描述

一天，春晖要通过修改进制来压缩代码。

他选择了 n 个不同的进制，第 i 个进制有参数 a_i ，其中 a_i 为互不相同的质数。

定义 $P=\prod\limits_{i=1}^{n}a_i$ ，则第 i 个进制所需时间为 $b_i=\dfrac{P}{a_i}$ 。

现在春晖想要通过在 n 个进制中选择出合适进制组合，每个进制最多使用一次，使得可以恰好花完比赛时间 d ，其中 d 可以表示成 m 个质数的乘积，即 $d=\prod\limits_{i=1}^{m}c_i$ 。

春晖想问你是否存在一种方案满足他的要求。

输入格式

从 `cunhui.in` 读入数据。

第一行输入两个正整数 n 和 m 。

第二行输入 n 个质数 a_i 。

第三行输入 m 个质数 c_i 。

输出格式

输出数据到 `cunhui.out`。

若存在合法方案，输出 `S`。否则输出 `N`。

样例

样例输入1

```
3 2
2 3 5
3 7
```

样例输出1

```
S
```

样例输入2

```
3 3
2 3 5
2 2 11
```

样例输出2

```
N
```

样例输入3

```
2 4
5 11
2 2 2 2
```

样例输出3

```
S
```

数据范围与提示

本题采用捆绑测试。

- Subtask 1（30pts）：$1 \leq n \leq 10, 1 \leq P, d \leq 10^{18}$ 。
- Subtask 2（30pts）：$1 \leq P, d \leq 10^5$ 。
- Subtask 3（10pts）：$1 \leq n \leq 16$ 。
- Subtask 4（30pts）：无特殊限制

对于 100% 的数据满足，$1 \leq n, m \leq 10^3, 1 \leq a_i \leq 10^9, 1 \leq c_i \leq 2 \cdot 10^{18}$。

B.寻找小猫

题目描述

你发现你的内存条被小猫叼走了。你的小猫正在外出旅行，现在你需要找到它。

小猫旅行途中经过了一棵有 n 个节点，以 1 号节点为根的树。它从根节点跑到了树上的某个叶子（即度数为 1 的非根节点或度数为 0 的根），并且途中没有经过同一个节点多于一次。

你有两种方法调查猫的位置。

方法一：调取 i 号节点的监控。这会花费 a_i 的时间。你可以知道猫是否经过过这个节点。如果猫经过过这个节点，你还可以知道它下一步走到了哪个节点。

方法二：搜查叶子。搜查 i 个叶子需要花费 t_i 的时间。你可以知道猫是否在这些叶子中。如果猫在这些叶子中，你可以找到猫。

方法二只能使用一次。（即一次搜查完所有需要搜查的叶子）

你需要构造一个调取监控和搜查叶子的方案来唯一确定猫的位置。输出这样的方案的最小可能的时间花费。

注意需要调取的监控和需要搜查的叶子需要在开始时确定，在寻找过程中不应该变化。

输入格式

从 `ct.in` 读入数据。

第一行一个正整数 n，表示树的节点个数。

第二行 n 个正整数，第 i 个数为 a_i。

第三行 n 个正整数，第 i 个数为 t_i。

接下来 $n-1$ 行，每行两个整数 x, y，表示节点 x 与节点 y 之间有一条边。

输出格式

输出数据到 `ct.out` 。

输出一行一个整数，表示答案。

样例

样例输入1

```
8
4 2 5 2 4 2 3 2
5 5 6 7 8 9 10 13
1 2
2 3
1 4
1 5
4 6
3 7
5 8
```

样例输出1

```
4
```

样例输入2

```
8
4 2 3 3 2 4 4 3
4 6 8 8 9 9 14 17
1 2
2 3
3 4
3 5
4 6
3 7
3 8
```

样例输出2

```
3
```

数据范围与提示

子任务	特殊限制	分值
1	$n \leq 10$	20
2	$n \leq 400$	30
3	$t_1 = 10^9$	20
4	无	30

对于所有数据，保证 $n \leq 5000, 1 \leq a_i \leq 2 \times 10^5, 1 \leq t_i \leq t_{i+1} \leq 10^9$。

C.平方操作

题目描述

给定一个长度为 n 的正整数序列 $a_{1\sim n}$，你需要维护下列 m 次操作，每次操作为下列两者其一：

- `0 l r`：将 $[l, r]$ 内所有数平方，即 $\forall i \in [l, r], a_i \leftarrow a_i^2$。
- `1 l r`：询问 $[l, r]$ 内所有数倒数的和对 998244353 取模后的结果，即求出 $\sum_{i=l}^{r} \frac{1}{a_i} \bmod 998244353$。

输入格式

从 `snow.in` 读入数据。

第一行，两个整数 n, m，含义见题面。

第二行 n 个正整数 $a_{1\sim n}$，表示初始的序列。

第 $3 \sim m+2$ 行，每一行按照题面格式描述一个操作。

输出格式

输出数据到 `snow.out` 。

对于每一个形如 `1 l r` 的操作，输出一行一个整数表示答案。

样例

样例输入1

```
5 5
2 6 8 4 3
0 2 4
1 3 4
0 3 5
0 1 5
1 1 5
```

样例输出1

```
920256513
877299769
```

样例2

见下发文件中。

数据范围与提示

对于 100% 的数据：$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq a_i \leq 998244352$。

测试点编号	n, m	特殊性质
1	≤ 1000	无
2	≤ 1000	无
3	≤ 14514	无
4	≤ 14514	无
5	$\leq 10^5$	a
6	$\leq 10^5$	a
7	$\leq 10^5$	b
8	$\leq 10^5$	b
9	$\leq 10^5$	b
10	$\leq 10^5$	b
11	$\leq 10^5$	b
12	$\leq 10^5$	b
13	≤ 80000	无
14	≤ 80000	无
15	≤ 80000	无
16	≤ 80000	无
14	≤ 80000	无
15	≤ 80000	无
16	≤ 80000	无
17	$\leq 10^5$	无
18	$\leq 10^5$	无
19	$\leq 10^5$	无
20	$\leq 10^5$	无

特殊性质 a：保证所有 0 操作均在 1 操作前。

特殊性质 b：保证对于所有操作，$l = 1, r = n$。

D.网格刷墙

题目描述

一个 $n \times m$ 的网格，$c_{i,j}$ 代表 (i,j) 位置的颜色，初始所有 $c_{i,j}=0$，代表全部为白色。

若两个格子之间有公共边，则称它们【边相邻】，例如和 (i,j) 边相邻的格子最多有4个：$(i-1,j),(i,j-1),(i+1,j),(i,j+1)$ 。

若两个格子之间没有公共边、但是有公共角，则称它们【角相邻】，例如和 (i,j) 角相邻的格子最多有4个：$(i-1,j-1),(i-1,j+1),(i+1,j-1),(i+1,j+1)$。

有 k 次刷墙操作，每次选择**连续的若干整行、或者连续的若干整列**，把它们刷成颜 色 col_i（$0 \le col_i \le k$，注意 $col_i=0$ 代表白色）。

同传统的刷墙题一样，后刷的颜色会覆盖之前的颜色。

在完成全部刷墙操作之后，请你统计有多少对格子边相邻且颜色相同，有多少对格子角相邻且颜色相同。

输入格式

从 `painting.in` 输入数据。

第一行 4 个正整数 n,m,k,tp，代表网格大小、操作次数，以及询问类型（见输出格式）

接下来 k 行，每行 4 个整数 op,l,r,col 代表一次刷墙操作，若 $op=0$ 代表将第 $l \sim r$ 行全部刷成 col 颜色，若 $op=1$ 代表将第 $l \sim r$ 列全部 刷成 col 颜色。

输出格式

输出数据到 `painting.out` 。

输出 1 个整数代表答案。

若 $tp=0$，仅输出有多少对格子边相邻且颜色相同；

若 $tp=1$，输出有多少对格子边相邻且颜色相同、或者角相邻且颜色相同。一对格子只统计1次。

样例

样例输入1

```
3 4 4 0
0 2 3 2
1 2 4 0
1 3 3 2
0 1 1 0
```

样例输出1

```
9
```

样例输入2

```
3 4 4 1
0 2 3 2
1 2 4 0
1 3 3 2
0 1 1 0
```

样例输出2

```
12
```

样例3~4

见下发文件

数据范围与提示

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n, m, k \leq 10^5$, $tp, op = \{0, 1\}, 0 \leq col_i \leq k$。

当 $op = 0$ 时有 $1 \leq l \leq r \leq n$;

当 $op = 1$ 时有 $1 \leq l \leq r \leq m$。

本题共 20 个测试点，每个测试点 5 分。

测试点	$n,m\leq$	$k\leq$	$tp=$	限制
1	5000	5000	1	$l=r$
2	5000	5000	1	
3	5000	10^5	1	
4	10^5	10^5	0	$l=r$
5	10^5	10^5	0	$l=r$
6	10^5	10^5	0	
7	10^5	10^5	0	
8	10^5	10^5	0	
9	10^5	5000	1	
10	10^5	5000	1	
11	10^5	10^5	1	$col[i]=i$
12	10^5	10^5	1	$col[i]=i$
13	10^5	10^5	1	$col[i]=\{0,1\}$
14	10^5	10^5	1	$col[i]=\{0,1\}$
15	10^5	10^5	1	$col[i]=\{0,1\}$
16	10^5	10^5	1	$col[i]=\{0,1\}$
17	10^5	10^5	1	
18	10^5	10^5	1	
19	10^5	10^5	1	
20	10^5	10^5	1	